第九章作业

> **说明**：各题之后引用块中列出的力扣 / OpenJudge 编程题，只是与该题知识点对应的课外练习，仅供参考，不属于本次作业要求，无需提交。

1 日志文件的初始顺串

某日志文件需要按时间戳从小到大排序。记录按照下面的顺序从磁盘读入，所有时间戳互不相同：

```
13, 23, 5, 8, 18, 11, 29, 7, 14, 10, 16, 19, 24, 17, 9
```

内存工作区最多容纳 5 条记录，使用置换选择生成初始顺串。具体规则如下：

- 最初读入前 5 条记录，建立最小堆；
- 每次输出当前顺串可用记录中的最小值，再读入一条新记录；
- 若新记录不小于刚输出的值，则仍可参加当前顺串的选择；否则将它冻结，留到下一个顺串；
- 当前顺串的可用记录全部输出后，结束该顺串，解除所有冻结记录的标记，开始下一个顺串；
- 输入读完后，继续按上述规则输出工作区中剩余的记录。可用记录和冻结记录合计不超过 5 条。

请完成下列问题：

1. 写出生成的全部初始顺串，并列出每次输出后新读入的记录是否被冻结。
2. 说明为什么每个顺串内部一定是非降序的，以及为什么同一条输入记录不会被重复输出或遗漏。
3. 另有一个包含 2026 条记录的文件，关键字互不相同，工作区可容纳 8 条记录。使用相同方法时，最少和最多分别可能产生多少个初始顺串？分别说明能够达到这两个数量的输入顺序。

> 参考练习（不要求提交）：置换选择的核心是维护一个最小堆并不断补入新记录，对应 OpenJudge 31418 筛选法建最小堆的交换次数、力扣 703. 数据流中的第 K 大元素。
>
> **31418: 筛选法建最小堆的交换次数**
>
> http://cs101.openjudge.cn/practice/31418/
>
> **E703. 数据流中的第 K 大元素**
>
> https://leetcode.cn/problems/kth-largest-element-in-a-stream/

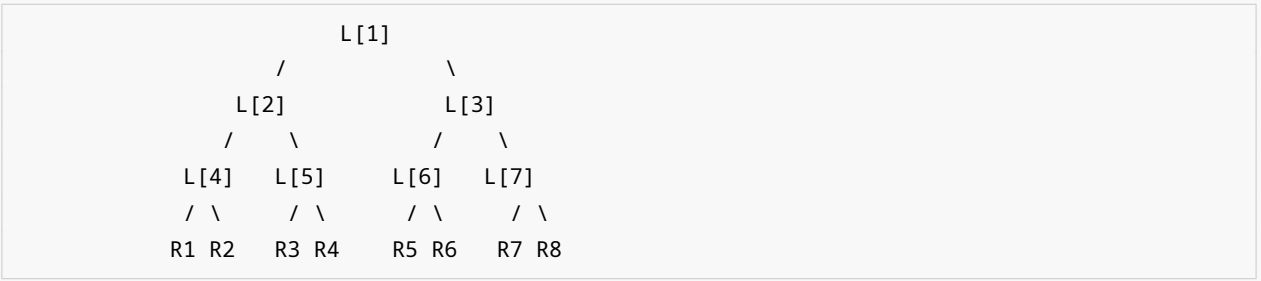
2 八路归并中的败者树

某程序要将以下 8 个升序顺串归并为一个升序顺串，每个顺串均恰好包含两条记录：

顺串编号	第一条记录	第二条记录
R1	18	27
R2	7	19
R3	25	40
R4	11	22
R5	16	35
R6	4	15
R7	30	44
R8	9	24

使用败者树选择当前最小记录，约定如下：

- 叶子从左到右对应 R1 至 R8，每个叶子代表该顺串当前尚未输出的最小记录；
- 两条记录比较时，关键字较小者获胜；若关键字相等，则编号较小的顺串获胜；
- 每个内部结点保存该场比较的**败者所属顺串编号**，胜者继续向上比较；另用 `L[0]` 保存总冠军的顺串编号；
- 内部结点采用下面的编号，`L[1]` 是根；
- 输出冠军后，仅补入其所属顺串的下一条记录，并沿该叶子到根的路径重新比较。某顺串耗尽后，其当前值视为$+\infty$。



请完成下列问题：

1. 写出初始败者树的 `L[0]` 至 `L[7]`。
2. 连续输出 3 条记录。对每一次输出，写出输出值、补入值、重新比较的过程，以及更新后的 `L[0]` 至 `L[7]`。
3. 用自底向上的比赛方式建树，初始需要多少次关键字比较？每次替换冠军后需要多少次比较？
4. 如果每次都扫描 8 路的当前记录来选最小值，需要多少次比较？败者树减少的是哪一部分工作？能否据此断言磁盘读写次数也按相同比例减少？说明理由。

> 参考练习（不要求提交）：多路归并对应力扣 23. 合并 K 个升序链表（用最小堆或败者树每次取 K 路中的最小者）。
>
> **H23. 合并 K 个升序链表**
>
> https://leetcode.cn/problems/merge-k-sorted-lists/

3 怎样归并才能少读写磁盘

某档案系统已经生成 8 个初始顺串，长度以磁盘块为单位：

顺串	A	B	C	D	E	F	G	H
块数	4	7	9	12	18	25	31	44

归并阶段有 4 个专用块缓冲区，每路输入占用一个，输出占用一个。

每次归并可以任选 2 个或 3 个现有顺串，结果的块数等于参与顺串的块数之和。每次归并完整读入参与的顺串，并将结果完整写回磁盘，包括最终结果。读取一块或写入一块各计一次块 I/O，**只统计归并阶段的读写**。

请完成下列问题：

1. 根据缓冲区数量，最多能进行几路归并？若每一趟都将现有顺串分组归并，每组最多采用该路数，最少需要几趟才能合并成一个顺串？
2. 使用最佳归并树的思路，安排总块 I/O 最少的归并顺序。写出每一步参与的顺串及结果长度，并画出归并树。可以补充长度为 0 的虚拟顺串，但需要说明其作用。
3. 计算上述最优方案的总读块次数、总写块次数和总块 I/O。
4. 另一方案先分别归并 `(A, B, C)`、`(D, E, F)`、`(G, H)`，再合并三个结果。计算它的总块 I/O。与最优方案相比多了多少？解释为什么” 所有记录经过相同的归并趟数” 不一定最省读写。

> 参考练习（不要求提交）：最佳归并树就是以顺串长度为权的哈夫曼树，对应 OpenJudge 18164 剪绳子（二叉情形）；力扣 1167. 连接棒材的最低费用为同类会员题。
>
> **18164: 剪绳子**
>
> http://cs101.openjudge.cn/practice/18164/

4 归并路数、趟数与内部比较次数

某文件经内排序后得到 80 个初始顺串，共n 条记录。多路归并的每一趟都把全部记录读入并写出一次。

请完成下列问题：

1. 若要求用多路归并在 3 趟内完成排序，归并路数k 至少应取多少？
2. 若操作系统限制一个程序同时打开的输入 / 输出文件总数不超过 15 个（k 路归并需要k 个输入文件和 1 个输出文件），按多路归并至少需要几趟？若限定这个趟数，可取的最低路数是多少？
3. 设每趟都用k 路归并。分别写出 “逐路扫描当前记录选最小值” 和 “用败者树选最小值” 两种做法完成全部归并所需的关键字比较总次数（用k、n 和顺串数$m = 80$ 表示），说明为什么采用败者树后增大k 不会增加内部比较量，并指出此时k 的大小主要受什么限制。